

Cahier des charges

Résumé du problème

Zephyr est un RTOS sorti en 2016. Son domaine d'usage est les petits systèmes embarqués à faible ressource connectés. Il est fourni avec plusieurs API de communication

Problématique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quam quisque id leo vel ornare tortor. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Phase du projet

1. Prise en main de la base de code
 - Fork les sources de mbed-os
 - Fork les sources de zephyr-os
 - Prise en main de la hiérarchie des dossiers de la Nanostack
 - Mise en évidence des différents dossiers et leur utilisation
2. Prise en main de Zephyr OS
 - Installation de la toolchain
 - Compiler le kernel ainsi qu'un exemple sur qemu
 - Compiler le kernel ainsi qu'un exemple sur une cible
 - Ecrire un petit programme de test
3. Mettre en évidence les différences de fonctionnement entre mbed-os et zephyr
 - Comprendre comment fonctionne la event-loop de mbed-os
 - Comprendre comment fonctionne les interfaces réseau de mbed-os
 - Comprendre comment fonctionne les drivers réseau sur zephyr
 - Isoler les différents composants
4. Ecrire le rapport intermédiaire
 - Mettre l'avancement du projet
 - Expliquer le fonctionnement de zephyr etc
5. Isoler la partie "métier" de la stack et isoler les fonctions liées au kernel
 - Copier la partie qui n'est pas liée à l'os
 - Commencer à faire l'inventaire des fonctions à porter
6. Ecrire la HAL (Hardware Abstraction Layer)
 - Remplacer toutes les fonctions kernel appelées par la stack par des fonctions de la HAL
 - Implémenter chacune de ses fonctions pour zephyr
7. Tester l'implémentation
 - Ecrire des tests pour garantir le bon fonctionnement de la stack
 - Ecrire un petit programme zephyr qui va permettre de faire communiquer 2 boards entre elles avec la nanostack
8. Optionnel: Intégrer la nanostack à l'écosystème réseau de Zephyr

- Porter la nanostacj de facon a ce que on appelle les socket bsd pour que ca fonctionne

9. Redaction du rapport final

- Documenter les implementations
- Documenter l'avancement du projet

Livrables

Les livrables seront les suivants :